

Nom :
Prénom :

classe : Seconde
Date : Mercredi 10 Décembre

DS 3

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Points :	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Note :									

Exercice 2

Question :	9	10	11	12	13	14	15	Total
Points :	3	2	2	3	3	1	3	17
Note :								

Exercice 3

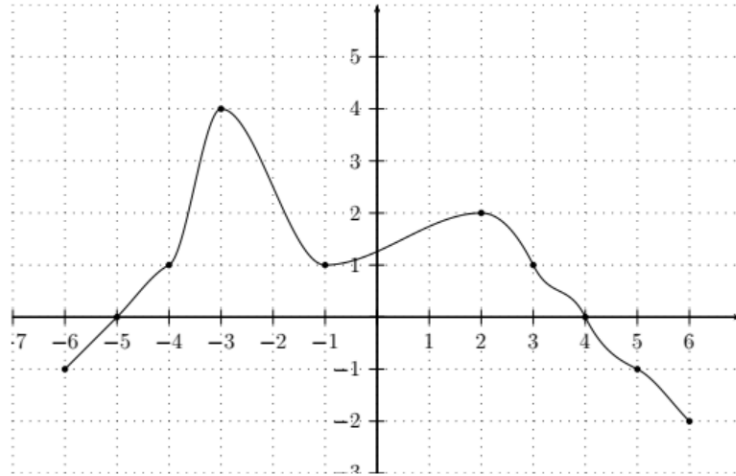
Question :	16	17	18	Total
Points :	1	4	$1\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
Note :				

Exercice 4

Question :	19	20	21	22	Total
Points :	2	6	4	2	14
Note :					

Exercice 1

La figure ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction. Si les réponses ne sont pas des nombres entiers, vous arrondissez au dixième qui vous semble le plus proche.



1. (1 point) Quel est le domaine de définition de f ?
2. (1 point) Quelle est l'image de -2 par f ?
3. (1 point) Quels sont les antécédents de 1 par f ?
4. (1 point) A combien est égal $f(1)$?
5. (1 point) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.
6. (1 point) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < 1$.
7. (1 point) Dresser le tableau de variations de f sur son domaine de définition.
8. (1 point) Donner le maximum et le minimum de f et les valeurs en les-quels ils sont atteint.

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2(x - 4)(2x + 8)$

9. (3 points) Montrer que $f(x) = -4x^2 + 64$

Solution :

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x - 4)(2x + 8) \\ &= (-2x + 8)(2x + 8) \\ &= (8 - 2x)(8 + 2x) \\ &= 64 - 4x^2 \\ &= \boxed{-4x^2 + 64} \end{aligned}$$

10. (2 points) Déterminer par le calcul l'image de 4.

Solution :

$$\begin{aligned} f(4) &= -2(4 - 4)(2 \times 4 + 8) \\ &= 0 \end{aligned}$$

11. (2 points) Déterminer par le calcul l'image de 0.

Solution :

$$\begin{aligned}f(0) &= -4 \times 0^2 + 64 \\ &= 64\end{aligned}$$

12. (3 points) Déterminer par le calcul les éventuels antécédents de 0.

Solution :

$$\begin{aligned}f(x) = 0 &\iff -2(x-4)(2x+8) = 0 \\ &\text{EPN} \\ &\iff x-4 = 0 \text{ ou } 2x+8 = 0 \\ &\iff x = 4 \text{ ou } x = -4\end{aligned}$$

Les antécédents de 0 sont -4 et 4

13. (3 points) Déterminer par le calcul les éventuels antécédents de 64.

Solution :

$$\begin{aligned}f(x) = 64 &\iff -4x^2 + 64 = 64 \\ &\iff -4x^2 = 0 \\ &\iff x = 0\end{aligned}$$

L'antécédent de 64 est 0.

14. (1 point) Donner une équation de la courbe représentative de f .

Solution : $y = -4x^2 + 64$

15. (3 points) Le point M de coordonnées $M(-2; 16)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

Solution : $-4x_M^2 + 64 = -4 \times (-2)^2 + 64 = -16 + 64 = 48 \neq y_M = 16$

Les coordonnées de M ne vérifient pas l'équation de la courbe de g donc M n'appartient pas à la courbe.

Exercice 3

On donne le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-7; 8]$

x	-7	-4	1	3	8
$f(x)$					

16. (1 point) Quel est le minimum et le maximum de f ?

Solution : Le minimum de f est -5 atteint pour $x = 1$. Le maximum de f est 5 atteint pour $x = 3$.

17. Compléter et justifier d'après le tableau de variations :

(a) (2 points) Si $-7 \leq a \leq b \leq -4$ alors ... $f(a)$... $f(b)$...

Solution : Sur l'intervalle $[-7; -4]$ la fonction f est croissante. Sur cet intervalle $a \leq b$ donc $0 \leq f(a) \leq f(b) \leq 2$.

(b) (2 points) Si $3 \leq a \leq b \leq 8$ alors ... $f(a)$... $f(b)$...

Solution : Sur l'intervalle $[3; 8]$ la fonction f est décroissante. Sur cet intervalle $a \leq b$ donc $5 \geq f(a) \geq f(b) \geq 3$.

18. (1 $\frac{1}{2}$ points) Compléter par $\geq$, $\leq$ ou ? si on ne peut pas savoir. (On ne demande pas de justification ici)

(a) $f(1)$ $f(2)$

(c) $f(7)$ $f(-2)$

(e) $f(-5)$ $f(-3)$

(b) $f(-3)$ $f(0)$

(d) $f(-6)$2

(f) $f(4)$0

Solution :

1. $f(1) \leq f(2)$

3. $f(7) \geq f(-2)$

5. $f(-5) ? f(-3)$

2. $f(-3) \geq f(0)$

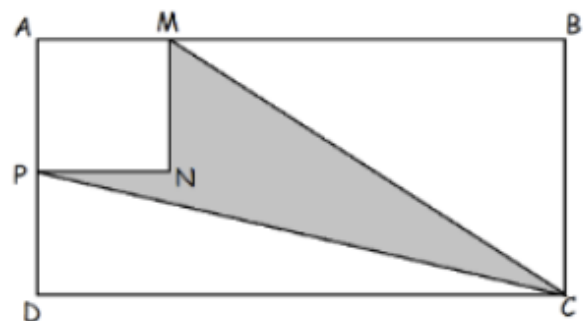
4. $f(-6) \leq 2$

6. $f(4) \geq 0$

Exercice 4

On considère la figure ci-dessous telle que :

- $ABCD$ est un rectangle
- $AB = 12$ et $BC = 6$.
- M est un point mobile sur $[AB]$
- $AMNP$ est un carré avec P un point de $[AD]$



On pose $x = AM$.

19. (2 points) A quel intervalle appartient x ? Justifier brièvement.

20. (6 points) Déterminer, en fonction de x , les aires de $AMNP$, de PDC et de MBC .
21. (4 points) Soit f la fonction qui a x associe l'aire de la partie grisée $MCPN$. Dédire des questions précédentes l'expression algébrique (simplifiée) de f est $f(x) = -x^2 + 9x$.
22. (2 points) A l'aide de la calculatrice, déterminer la position du point M pour que l'aire de la partie grisée soit la plus grande possible.